Контроль кассовой дисциплины по видео

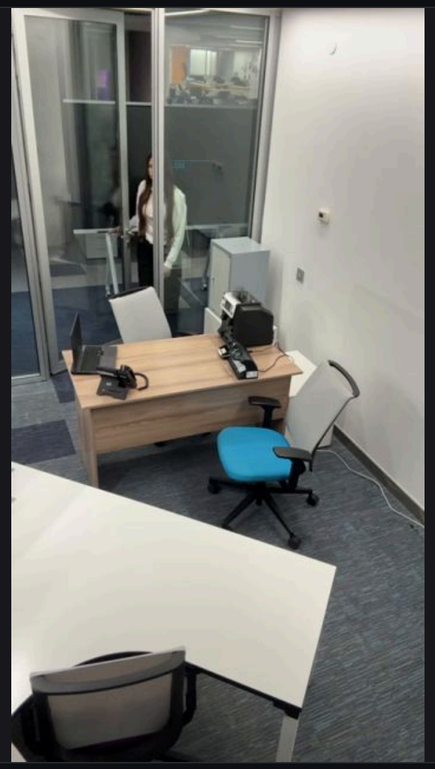
Локальный ИИ-сервис для проверки записей камер кассы

Команда eki-kun · DATATHON'26 · ForteBank

Что делает сервис

Загрузил видео → Вердикт: есть нарушение или нет → Секунда + кадр-доказательство → Пункт норматива РК

- Работает локально, без облачного ИИ
- 5–38 секунд на видео (лимит — 5 минут)
- Веб-интерфейс + API с ключом



Дверь кассы не закрыта — с 4-й секунды

«Кассир сидит спиной к открытой двери и не видит, что за ней наблюдают. Система видит».

Сравнили пары “норма — нарушение”

НОРМА

Перед уходом ноутбук заблокирован, ключ забран

НАРУШЕНИЕ

Ноутбук открыт, кассир ушёл

НОРМА

Деньги клиента убраны в сейф до следующего клиента

НАРУШЕНИЕ

Деньги лежат на столе при новом клиенте

НОРМА

Дверь кассы закрыта

НАРУШЕНИЕ

Дверь открыта во время работы с наличными

Сервис распознаёт 8 типов нарушений, к каждому — дословный пункт норматива:

Правила кассовых операций НБРК № 231, Правила устройства помещений № 14, Требования ИБ АРРФР № 53

Как устроено

Детектор людей и предметов
(Faster R-CNN, лицензия BSD)

Поиск предметов по описанию: деньги, стакан
(OWLv2, Apache-2.0)

→

Наши правила: кто кассир, кто клиент, дверь, уход с места, предметы на столе

→

Нарушение + секунда + кадр + норматив

0 из 19

ложных тревог на нормальных видео

14 из 21

видео с нарушением найдено

82%

верных вердиктов (33 из 40)

0 ошибок

все 40 видео обработаны через публичный API

Что пока не ловим — и почему

Мелкие детали

Ключ в замке сейфа (2–3 пикселя), отложенная купюра, предъявлено ли удостоверение.

Почему

Проверили локальную нейросеть Qwen2.5-VL-7B: быстрая (2 с), но на таком разрешении выдумывает детали — поэтому не включили, чтобы не давать ложных тревог.

Следующий шаг: камера выше разрешением над кассой + дообучение на записях банка

Спасибо!

Сервис: https://irwbfkex6gddfv-7860.proxy.runpod.net

Код: https://github.com/rsduv/datathon26-forte

Команда eki-kun: Жумажанова Кундыз · Садуов Рамазан